No.

Date:

Bab 1 : Penghantar

Latihan Soal !

1. Isilah tabel berikut untuk kawat tembaga :

Ø (mm)	A (mm)	R untuk 100m (Ω)	
0,1	0.0078	229, 359	
0,2	0,0314	55, 732	ρ tembaga =
0,3	0,0706	29, 787	$0{,}0175\ \Omega mm^2/m$
0,4	0,1256	13, 933	
0,5	0,1962	8, 92	
0,6	0,2826	6, 192	
0,7	0,3846	4, 55	
0,8	0,5029	3, 48	

•) 0,1 → $A = (\pi \cdot r^2)/4$
$= (3{,}14 \cdot (0{,}1)^2)/4$
$= (3{,}14 \cdot 0{,}01)/4$
$= 0{,}0314/4$
$= 0{,}0078$ mm

$R = \rho \frac{L}{A}$
$= \frac{175 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^{2}}{78 \times 10^{-4}}$
$= 224{,}359\ \Omega$

•) 0,2 → $A = (3{,}14 \cdot (0{,}2)^2)/4$
$= (3{,}14 \cdot 0{,}04)/4$
$= 0{,}0314$ mm

$R = \frac{175 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^{2}}{314 \times 10^{-4}}$
$= 55{,}732\ \Omega$

•) 0,3 → $A = (3{,}14 \cdot (0{,}3)^2)/4$
$= (3{,}14 \cdot 0{,}09)/4$
$= 0{,}0706$ mm

$R = \frac{175 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^{2}}{706 \times 10^{-4}}$
$= 24{,}787\ \Omega$

•) 0,4 → $A = (3{,}14 \cdot (0{,}4)^2)/4$
$= (3{,}14 \cdot 0{,}16)/4$
$= 0{,}1256$ mm

$R = \frac{175 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^{2}}{1256 \times 10^{-4}}$
$= 13{,}933\ \Omega$

No.

Date:

•) 0,5 → $A = (3,14 \cdot (0,5)^2)/4$ $R = 175 \times 10^{-9} \times \frac{1 \times 10^2}{1962 \times 10^{-9}}$

$= (3,14 \cdot 0,25)/4$

$= 0,1962$ mm $= 8,92\ \Omega$

•) 0,6 → $A = (3,14 \cdot (0,6)^2)/4$ $R = 175 \times 10^{-9} \times \frac{1 \times 10^2}{2826 \times 10^{-9}}$

$= (3,14 \cdot 0,36)/4$

$= 0,2826$ mm $= 6,192\ \Omega$

•) 0,7 → $A = (3,14 \cdot (0,7)^2)/4$ $R = 175 \times 10^{-9} \times \frac{1 \times 10^2}{3846 \times 10^{-9}}$

$= (3,14 \cdot 0,49)/4$

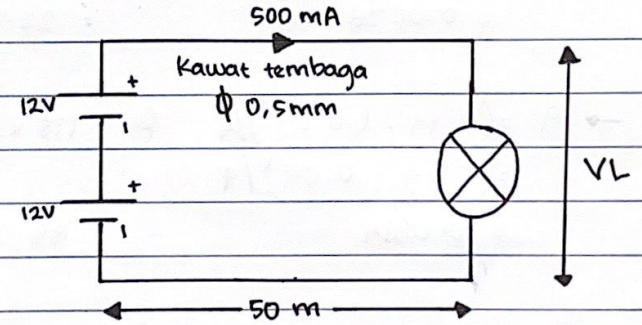
$= 0,3846$ mm $= 4,55\ \Omega$

•) 0,8 → $A = (3,14 \cdot (0,8)^2)/4$ $R = 175 \times 10^{-9} \times \frac{1 \times 10^2}{5024 \times 10^{-9}}$

$= (3,14 \cdot 0,64)/4$

$= 0,5024$ mm $= 3,48\ \Omega$

2. Pada rangkaian gambar di bawah ini, hitunglah besar tegangan yang muncul pada terminal lampu (VL) !



Bateral seri = 12V + 12V = 24V

I (arus) = 500 mA = 0,5 A

Kawat T = 0,5 mm = 5×10^{-9} m

Panjang K = 50 m

. . . . . .

No.

Date:

Rumus : (Baterai seri : I (arus)) x (Kawat T x Panjang K)

$= (24 : 0,5) \times (5 \times 10^{-4} \times 5 \times 10)$

$= 48 \times 25 \times 10^{-3}$

$= 1,2\ V$

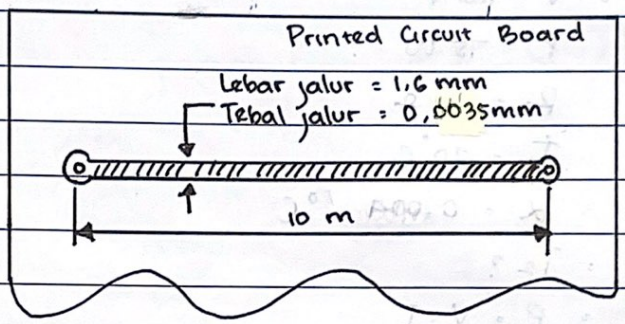
∴ Jadi tegangan yang muncul pada terminal lampu (VL) adalah 1,2 V

3. Pada gambar PCB di bawah, hitung :

a. Resistansi dari jalur tembaga tersebut

b. Tegangan jatuh bila I = 1,5 A

c. Daya yang hilang pada jalur tembaga untuk arus di atas.



a) $R = \frac{\rho L}{A}$ $\qquad A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{(3,14 \cdot (1,6)^2)}{4}$

$= 175 \times 10^{-9} \cdot \frac{10^{-1}}{201 \times 10^{-2}}$ $\qquad = \frac{8,04}{4}$

$= 0,087\ \Omega$ $\qquad = 2,01\ m^2$

b) $V_r = \frac{\rho \cdot L \cdot I}{A}$

$= \frac{175 \times 10^{-9} \times 10^{-2} \times 15 \times 10^{-1}}{201 \times 10^{-2}}$

$= \frac{26,25}{201}$

$= 0,1306\ V$

No.

Date:

c) $P = I^2 \cdot R$

$= (1,5)^2 \cdot 0,087$

$= 2,25 \cdot 0,087$

$= 0,2$ Watt

4. Sebuah lampu 110 V, 75 W, mempunyai tahanan dingin 20 Ω pada suhu 20°C. Berapa temperature filament pada saat lampu panas seandainya koefisien temperature filament 0,049 /°C ?

↳ Dik : $V = 110$ V

$P = 75$ W

$R_0 = 20\ \Omega$

$T_1 = 20^\circ C$

$\alpha = 0,049 /^\circ C$

Dit : T_2 ?

$J = P = V \cdot I$

$V = I \cdot R$

$R = \frac{V^2}{P} = \frac{(110)^2}{75} = \frac{12.100}{75} = 161,33\ \Omega$

$R = R_0 (1 + \alpha \cdot \Delta T)$

$= R_0 (1 + \alpha (T_2 - T_1)$

$161,33 = 20 (1 + 0,049 (T_2 - 20))$

$161,33 = 20 (1 + 0,049T_2 - 0,98)$

$161,33 = 20 (0,02 + 0,049T_2)$

$161,33 = 0,4 + 0,98T_2$

$0,98T_2 = 161,33 - 0,4$

$T_2 = \frac{160,93}{0,98}$

$= 164,21^\circ C$

No.

Date:

5. Sepasang kawat tembaga digunakan untuk menyalurkan daya listrik yang berasal dari gradu distribusi yang bertegangan 220 V ke sebuah rumah yang berjarak 3 km. Bila Ø kawat 1,5 mm dengan $\rho = 0{,}0175\ \Omega\ mm^2/m$ dan besarnya tegangan yang diterima di rumah tersebut sebesar 180 V. Tentukan :

a. Besarnya arus yang melewati kawat tersebut !

b. Pemakaian daya listrik dirumah tersebut !

↳ Dik : $V_0 = 220\ V$

$L = 3\ km = 3000\ m$

$\rho = 0{,}0175\ \Omega$

$V = 180\ V$

Dit : a) I ?

b) P ?

Jawab : a) $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{3{,}14 \cdot (1{,}5)^2}{4} = 1{,}7662\ mm$

$R = \rho \frac{L}{A}$

$= 175 \times 10^{-4} \cdot \frac{3 \times 10^3}{17662 \times 10^{-4}}$

$= \frac{525000}{17662}$

$= 29{,}72\ \Omega$

$\therefore I = \frac{V}{R} = \frac{220}{29{,}72} = 7{,}40\ A$

b) $P = V \times I$

$= 180 \times 7{,}40$

$= 1332\ W$